BALOCHISTAN BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, QUETTA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

PART-I

حصہ اول

Note: Q.1. Choose the correct Answer. (Do not use Blanco , Remover. Cutting is not allowed) (12x1=12)

سوال نمبر 1: درج ذیل میں درست جواب کی نشاندہی کریں۔ (بلینکنگ، ریمور اور کٹر کے استعمال پر نمبر نہیں دیئے جائیں گے) (12x1=12)

Q1. The strength of field at any point in the electric field is termed as

(A) electric potential
(B) electric force
(C) electric field intensity
(D) capacitance

کسی پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کی شدت کیا کہلاتی ہے؟

(A) الیکٹرک پوٹینشل
(B) الیکٹرک فورس
(C) الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی
(D) کیپیسٹینس

Q2. The Lenz's law is a manifestation of law of conservation of

(A) mass
(B) energy
(C) momentum
(D) charge

لینز کا قانون (Lenz's Law) قانون بقائے _____ پر بھی پورا اترتا ہے۔

(A) ماس
(B) انرجی
(C) مومینٹم
(D) چارج

Q3. When two or more resistors are connected in series, the potential difference across each resistor is;

(A) same
(B) different
(C) zero
(D) decreased

جب دو یا دو سے زائد رزسٹرز کو سیریز میں جوڑا جاتا ہے تو ہر رزسٹر کے اطراف پوٹینشل کا فرق ہوتا ہے۔

(A) یکساں
(B) مختلف
(C) صفر
(D) کم ہو جاتا ہے

Q4. $^{210}_{82}Pb$ decays by alpha emission. What will be the atomic number of daughter element?

(A) 78
(B) 90
(C) 82
(D) 84

$^{210}_{82}Pb$ بذریعہ الفا ایمیشن _____ ہوتا ہے۔ ڈاٹر ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر کیا ہو گا؟

Q5. The distance of image from the center of lens is represented by

(A) f
(B) M
(C) p
(D) q

لینز کے سنٹر سے عکس کا فاصلہ کسی حرف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

Q6. In simple harmonic motion the velocity at the extreme position is

(A) Maximum
(B) Minimum
(C) Zero
(D) No change

سمپل ہارمونک موشن میں انتہائی پوزیشن پر ولاسٹی ہوتی ہے۔

(A) زیادہ سے زیادہ
(B) کم سے کم
(C) صفر
(D) کوئی فرق نہیں ہوتا

Q7. Sound waves move at a faster rate in

(A) vacuum
(B) gas
(C) liquid
(D) solid

آواز کی لہریں زیادہ شرح سے کس واسطے میں حرکت کرتی ہیں؟

(A) (خلا) ویکیوم
(B) گیس
(C) مائع
(D) ٹھوس

Q8. The particles emitted from a hot metal surface are

(A) electrons
(B) positrons
(C) neutrons
(D) protons

گرم دھات کی سطح سے خارج ہونے والے ذرات ہیں۔

(A) الیکٹرونز
(B) پوزیٹرونز
(C) نیوٹرونز
(D) پروٹونز

Q9. The refractive index of water is

(A) 1.36
(B) 1.33
(C) 1.50
(D) 1.66

پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے۔

Q10. For hearing of distinct echo, the minimum distance of source of sound from reflecting surface should be

(A) 17 m
(B) 34 m
(C) 51m
(D) 68 m

بازگشت کو واضح طور پر سننے کے لیے آواز کے منبع کا رکاوڈ سے کم سے کم فاصلہ کتنا ہوتا ہے۔

(A) 17m
(B) 34m
(C) 51m
(D) 68m

Q11. One of the following is an example of output device of the computer.

(A) Keyboard
(B) Mouse
(C) Scanner
(D) Printer

مندرجہ ذیل میں سے ایک کمپیوٹر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس کی مثال ہے۔

(A) کی بورڈ
(B) ماؤس
(C) اسکینر
(D) پرنٹر

Q12. The distance between the peaks of two successive crests or successive troughs of a wave is called

(A) amplitude
(B) wavelength
(C) frequency
(D) speed of wave

دو ایک جیسی کرسٹ یعنی لہر کے بلند ٹاک اور مسلسل فاصلہ کیا کہلاتا ہے۔

(A) ایمپلیٹیوڈ
(B) ویولینتھ
(C) فریکوئنسی
(D) ویو کی سپیڈ

PART-II

حصہ دوم

Q2. (Marks 24) Q No 2. Write a short answer of the following, (Any Twelve) Where is necessary draw Fig and write Formula and Unit. (2x12=24)

سوال نمبر 2: کوئی سے بارہ سوالات کی مختصر تعریف تحریر کریں۔ جہاں ضروری ہو لازمولا اور یونٹ بھی لکھیں؟ (2x12=24)

i. Magnification

میگنیفیکیشن

ii. Floppy Disk

فلاپی ڈسک

iii. Echolv

ایکو

iv. Refraction

ریفریکشن

v. Beta Decay

بیٹا ڈیکے

vi. Cathode ray Oscilloscope

کیتھوڈرے آسیلو اسکوپ

vii. Radioactivity

ریڈیو ایکٹیویٹی

viii. Conventional current

کنونشنل کرنٹ

ix. Transverse wave

ٹرانسورس ویوز

x. Primary memory

پرائمری میموری

xi. Dielectric

ڈائی الیکٹرک

xii. Electric current with unit

الیکٹرک کرنٹ بمعہ یونٹ

xiii. Loudness

آواز کی بلندی

xiv. Electronic Gun

الیکٹرون گن

xv. Critical angle

کرٹیکل اینگل

PART-III

حصہ سوئم

> Note: Note: Attempt any three Questions in detail. (3x5=15)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ (3x5=15)

Q3. (Marks 5) Write notes on structure of optical fiber and transmission of light signals in it?

آپٹیکل فائبر کی ساخت اور اس میں روشنی کے سگنلز کی ترسیل پر نوٹ لکھیں؟

Q4. (Marks 5) What is wave motion? Describe its types?

ویو موشن کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں؟

Q5. (Marks 5) Explain NAND gate and its operation with diagram?

NAND گیٹ اور اس کے آپریشن کی وضاحت بمع خاکہ کریں؟

Q6. (Marks 5) Write Faraday's Law of Electromagnetics along with experimental results on it?

الیکٹرو میگنیٹک کا فیراڈے کا قانون تحریر کریں نیز اس پر تجربے کے نتائج تحریر کریں؟

Q7. (Marks 5) Write answers to any two Questions i. Magnetic circuit breaker ii. Coulomb's law iii. Alpha Decay

کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ i. میگنیٹک سرکٹ بریکر ii. کولمب کا قانون iii. الفا ڈیکے

PART-IV

حصہ چہارم

Note: Note: Attempt any three Questions. (3x4=12)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ (3x4=12)

Q8. (Marks 4) The potential difference across a parallel plate capacitor is 200 V. If charge stored in the capacitor is 300μC, find the value of the capacitance.

ایک پیرالل پلیٹ کیپیسٹر پر 200V پوٹینشل ڈفرنس ہے۔ اگر کیپیسٹر میں سٹور ہونے والا چارج 300μC ہے تو کیپیسٹینس کی قیمت معلوم کریں۔

Q9. (Marks 4) In a ripple tank, 120 waves pass through a point in 15s. Calculate the frequency and the time period of the water waves.

ایک رپل ٹینک میں 120 ویوز کسی ایک نقطہ سے 15 سیکنڈ میں گزرتی ہیں۔ پانی کی ویوز کی فریکوئنسی اور ٹائم پیریڈ معلوم کریں۔

Q10. (Marks 4) An ideal transformer changes 220V A.C. into 5V A.C. There are 5000 turns in the primary coil. (a) Find the number of turns in the secondary coil. (b) If the given transformer is of 10W, find the current in both coils.

ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر 220V سے 5V کی A.C میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پرائمری کوائل میں 5000 ٹرنز ہیں۔ (a) سیکنڈری کوائل میں ٹرنز کی تعداد معلوم کریں۔ (b) اگر دیا گیا ٹرانسفارمر 10W کا ہے تو دونوں کوائلز میں کرنٹ معلوم کریں۔

Q11. (Marks 4) [illegible in source scan — cut off at scan edge]

ایک کنکیو مرر کی فوکل لینتھ 10cm ہے۔ جسم کا مقام معلوم کریں۔ اگر اس کی تشکیل کردہ مرر سے پیچھے 6cm کے فاصلے پر ہے۔